2024 年高考全国 II 卷

1. 已知 $z=-1-\mathrm{i}$，则 $|z|=$（　　）

A. 0　　B. 1　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

解析　C.

$|z|=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2}=\sqrt{2}$.

2. 已知命题 $p:\forall x\in\mathbb{R},\ |x+1|>1$，命题 $q:\exists x>0,\ x^3=x$，则（　　）

A. p 和 q 都是真命题　　B. $\neg p$ 和 q 都是真命题

C. p 和 $\neg q$ 都是真命题　　D. $\neg p$ 和 $\neg q$ 都是真命题

解析　B.

对于命题 p，取 $x=-1$，可知命题 p 为假命题，从而 $\neg p$ 为真命题；

对于命题 q，当 $x=1$ 时，$x^3=x$，可知命题 q 为真命题.

综上所述，选项 $\boxed{B}$ 正确.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=2$，且 $(\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})\perp\boldsymbol{b}$，则 $|\boldsymbol{b}|=$（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. 1

解析　B.

根据题意，有

$$\begin{cases}|\boldsymbol{a}|=1,\\ |\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}|=2,\\ (\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{a})\perp\boldsymbol{b},\end{cases}\iff\begin{cases}\boldsymbol{a}^2=1,\\ \boldsymbol{a}^2+4\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+4\boldsymbol{b}^2=4,\\ \boldsymbol{b}^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0,\end{cases}\iff\begin{cases}\boldsymbol{a}^2=1,\\ \boldsymbol{b}^2=\frac{1}{2},\\ \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{1}{4},\end{cases}$$

因此 $|\boldsymbol{b}|=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

4. 某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻，得到各块稻田的亩产量（单位：kg）并部分整理为下表：

亩产量	$[900,950)$	$[950,1000)$	$[1000,1050)$	$[1050,1150)$	$[1150,1200)$
稻田数	6	12	18	24	10

根据表中数据，结论中正确的是（　　）

A. 100 块稻田的亩产量中位数小于 1050 kg

B. 100 块稻田的亩产量低于 1100 kg 的稻田所占比例超过 40%

C. 100 块稻田的亩产量的极差介于 200 kg 至 300 kg 之间

D. 100 块稻田的亩产量的平均值介于 900 kg 至 1000 kg 之间

解析　C.

根据表中数据，未填入表中的稻田的亩产量数为 30.

对于选项 $\boxed{A}$，如果未填入表中的数据均在 1050 以上，则所给数据的中位数在区间 $[1050,1150)$ 中，选项错误；

对于选项 $\boxed{B}$，如果未填入表中的数据均在 1150 以上，则所给数据低于 1100 的比例为在 36% 到 60% 之间，选项错误；

对于选项 $\boxed{C}$，所给数据极差最大可能为 $1200-900=300$，最小可能为 $1150-950=200$，选项正确；

对于选项 $\boxed{D}$，考虑到

$$\frac{900\cdot 6+950\cdot 12+1050\cdot 24+1150\cdot 10}{6+12+24+10}>1000,$$

因此所给数据的平均值大于 1000，选项错误．

综上所述，选项 $\boxed{C}$ 正确．

5. 已知曲线 $C:x^2+y^2=16\ (y>0)$，从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线 PP'，P' 为垂足，则线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为（　　）

A. $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1\ (y>0)$　B. $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{8}=1\ (y>0)$　C. $\dfrac{y^2}{16}+\dfrac{x^2}{4}=1\ (y>0)$　D. $\dfrac{y^2}{16}+\dfrac{x^2}{8}=1\ (y>0)$

解析　A．

即在坐标变换 $x'=x$，$y'=\dfrac{1}{2}y$ 下的轨迹方程，为

$$x'^2+(2y')^2=16\ (2y'>0),$$

即 $\dfrac{x'^2}{16}+\dfrac{y'^2}{4}=1\ (y'>0)$，对应选项 $\boxed{A}$ 正确．

6. 已知函数 $f(x)=a(x+1)^2-1$，$g(x)=\cos x+2ax$，当 $x\in(-1,1)$ 时，曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 恰有一个交点，则实数 $a=$（　　）

A. -1　B. $\dfrac{1}{2}$　C. 1　D. 2

解析　D．

考虑关于 x 的方程 $f(x)=g(x)$，即

$$a(x+1)^2-1=\cos x+2ax\iff ax^2-\cos x+(a-1)=0,$$

设方程左侧为函数 $h(x)$，则注意到 $h(x)$ 是偶函数，因此根据题意，必然有 $h(0)=0$，且 $h(x)$ 在 $(0,1)$ 上没有零点．

由 $h(0)=0$ 可得 $a=2$，此时

$$h(x)=2x^2-\cos x+1,$$

当 $x\in(0,1)$ 时，有

$$h(x)=2x^2-\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)+1=2\left(x+\sin\frac{x}{2}\right)\left(x-\sin\frac{x}{2}\right)>0,$$

因此实数 a 的值为 2．

7. 已知正三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 $\dfrac{52}{3}$，$AB=6$，$A_1B_1=2$，则 A_1A 与平面 ABC 所成角的正切值为（　　）

A. $\dfrac{1}{2}$　B. 1　C. 2　D. 3

解析　B．

将正三棱台补全正三棱锥 $P-ABC$，则由 $\dfrac{A_1B_1}{AB}=\dfrac{1}{3}$ 可得补上的正三棱锥 $P-A_1B_1C_1$ 与整体正三棱锥 $P-ABC$ 的相似比为 $1:3$，，因此

$$\begin{aligned}[ABC-A_1B_1C_1]&=[P-ABC]-[P-A_1B_1C_1]\\&=27[P-A_1B_1C_1]-[P-A_1B_1C_1]\\&=26[P-A_1B_1C_1],\end{aligned}$$

从而 $P-A_1B_1C_1$ 的体积为 $\dfrac{2}{3}$，也即

$$\frac{1}{3}\cdot[\triangle A_1B_1C_1]\cdot d(P,A_1B_1C_1)=\frac{2}{3}\implies\frac{1}{3}\cdot\sqrt{3}\cdot d(P,A_1B_1C_1)=\frac{2}{3},$$

解得 $d(P,A_1B_1C_1)=\dfrac{2}{\sqrt{3}}$，因此所求正切值为

$$\frac{d(P,A_1B_1C_1)}{\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot A_1B_1}=\frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\frac{2}{\sqrt{3}}}=1.$$

8. 设函数 $f(x)=(x+a)\ln(x+b)$，若 $f(x)\geqslant 0$，则 a^2+b^2 的最小值为（　　）

A. $\dfrac{1}{8}$　　B. $\dfrac{1}{4}$　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. 1

解析　C.

$y=x+a$ 在 $x=-a$ 处变号，$y=\ln(x+b)$ 在 $x=-b+1$ 处变号，因此若 $f(x)\geqslant 0$，则

$$-a=-b+1,$$

从而

$$a^2+b^2=(-b+1)^2+b^2=2b^2-2b+1\geqslant\frac{1}{2},$$

等号当 $b=\dfrac{1}{2}$ 时取得，因此所求最小值为 $\dfrac{1}{2}$.

9. 对于函数 $f(x)=\sin 2x$ 和 $g(x)=\sin\left(2x-\dfrac{1}{4}\right)$，下列正确的有（　　）

A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同零点

B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同最大值

C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期

D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴

解析　BC.

根据正弦型三角函数的性质，函数 $f(x),g(x)$ 的最大值均为 1，最小正周期均为 π，选项 $\boxed{B}$ $\boxed{C}$ 均正确；

对于选项 $\boxed{A}$，$x=0$ 是函数 $f(x)$ 的零点但不是 $g(x)$ 的零点，选项错误；

对于选项 $\boxed{D}$，$x=\dfrac{\pi}{4}$ 是函数 $f(x)$ 的对称轴但不是 $g(x)$ 的对称轴，选项错误.

综上所述，正确的选项为 $\boxed{B}$ $\boxed{C}$.

10. 抛物线 $C:y^2=4x$ 的准线为 l，P 为 C 上的动点，过 P 作 $\odot A:x^2+(y-4)^2=1$ 的一条切线，Q 为切

点，对 P 作直线 l 的垂线，垂足为 B，则（　　）

A. l 与 $\odot A$ 相切

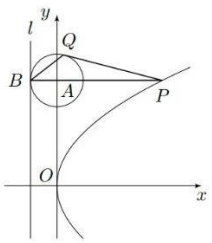
B. 当 P,A,B 三点共线时，$|PQ|=\sqrt{15}$

C. 当 $|PB|=2$ 时，$PA\perp AB$

D. 满足 $|PA|=|PB|$ 的点 P 有且仅有 2 个

解析　ABD.

如图.



对于选项 $\boxed{A}$，$l:x=-1$，因此圆 A 的圆心 $(0,4)$ 到直线 l 的距离为 1，与半径 $r=1$ 相等，选项正确；

对于选项 $\boxed{B}$，当 P,A,B 三点共线时，$P(4,4)$，此时

$$|PQ|=\sqrt{|AP|^2-r^2}=\sqrt{4^2-1^2}=\sqrt{15},$$

选项正确；

对于选项 $\boxed{C}$，当 $|PB|=2$ 时，有 $P(1,2)$，而 $A(0,4)$，$B(-1,2)$，于是

$$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AB}=(1,-2)\cdot(-1,-2)=-1+4=3\neq 0,$$

选项错误；

对于选项 $\boxed{D}$，$|PA|=|PB|$ 即到点 $A(0,4)$ 和到直线 $l:x=-1$ 的距离相等，其轨迹为抛物线 $C':(y-4)^2=2\left(x+\dfrac{1}{2}\right)$，与抛物线 $C:y^2=4x$ 联立可得

$$2(y-4)^2-2=y^2\iff y^2-16y+30=0,$$

有 2 组实数解，因此选项正确.

综上所述，正确的选项为 $\boxed{A}\boxed{B}\boxed{D}$.

备注　对于选项 $\boxed{D}$，也可以考虑抛物线的定义，得到点 P 在线段 AF 的垂直平分线 m 上（其中 $F(1,0)$ 为抛物线的焦点），而 $m:2x-8y+15=0$，注意到 m 上一点 $\left(\dfrac{9}{2},3\right)$ 在抛物线 C 内部，因此直线 m 与抛物线 C 相交，选项正确.

11. 设函数 $f(x)=2x^3-3ax^2+1$，则（　　）

A. 当 $a>1$ 时，$f(x)$ 有三个零点

B. 当 $a<0$ 时，$x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点

C. 存在 a,b 使得 $x=b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称轴

D. 存在 a 使得点 $(1,f(1))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的对称中心

解析　AD.

函数 $f(x)$ 的导函数

$$f'(x)=6x^2-6ax=6x(x-a).$$

对于选项 $\boxed{A}$，当 $a>1$ 时，三次函数 $f(x)$ 的极大值为 $f(0)=1$，极小值为 $f(a)=-a^3+1<0$，因此有三个零点，选项正确；

对于选项 $\boxed{B}$，当 $a<0$ 时，$x=0$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点，选项错误；

对于选项 $\boxed{C}$，当 x 分别趋于 $+\infty,-\infty$ 时，$f(x)$ 分别对应趋于 $+\infty,-\infty$，因此函数 $y=f(x)$ 没有对称轴，选项错误；

对于选项 $\boxed{D}$，三次函数 $f(x)$ 的对称中心为 $\left(\frac{a}{2},f\left(\frac{a}{2}\right)\right)$，因此当 $a=2$ 时符合题意，选项正确.

综上所述，正确的选项为 $\boxed{A}$ $\boxed{D}$.

12. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $a_3+a_4=7$，$3a_2+a_5=5$，则 $S_{10}=$ _____.

解析　95.

根据题意，有

$$3a_2+a_5=5 \implies 2a_2+a_3+a_4=5 \implies a_2=-1,$$

从而 $a_5=8$，数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d=3$，因此

$$S_{10}=5(a_2+a_9)=5(2a_2+7d)=95.$$

13. 已知 α 为第一象限角，β 为第三象限角，$\tan\alpha+\tan\beta=4$，$\tan\alpha\tan\beta=\sqrt{2}+1$，则 $\sin(\alpha+\beta)=$ _____.

解析　$-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

根据题意，有

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=-2\sqrt{2},$$

而 $\alpha+\beta$ 可能为第三或者第四象限角，于是 $\sin(\alpha+\beta)<0$，进而可得 $\sin(\alpha+\beta)=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

14. 在如图的 4×4 方格表中选 4 个方格，要求每行和每列均恰有一个方格被选中，则共有_____ 种选法，在所有符合上述要求的选法中，选中方格的 4 个数之和的最大值是 ① _____；② _____.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

图 1

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44

图 2

解析　24；① 34；② 112.

考虑第一、二、三、四行所取出的各自对应的列，所有的选法总数为 $\mathrm{A}_4^4=24$；

根据题意，可以作如下变换：每行或者每列同时减去一个数然后再选择方格，最后再把这个数加回来.

对于图 ①，第一、二、三、四行分别同时减去 $0,4,8,12$，然后第一、二、三、四列分别同时减去 $1,2,3,4$，可得选中的方格中的数之和为常数，因此 4 个数之和为

$$0+4+8+12+1+2+3+4=34.$$

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

图 1

0	0	0	−1
0	0	1	0
0	−1	0	0
1	0	0	0

图 2

对于图 ②，第一、二、三、四列分别同时减去 $10,20,30,40$，然后第一、二、三、四行分别减去 $1,2,3,4$. 因此所求最大值为

$$0+1+0+1+10+20+30+40+1+2+3+4=112,$$

等号当选中的四个数分别为 $21,33,43,15$ 时取得.

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，已知 $\sin A+\sqrt{3}\cos A=2$.

（1）求 A；

（2）若 $a=2$，$\sqrt{2}b\sin C=c\sin 2B$，求 $\triangle ABC$ 周长.

解析　（1）$\dfrac{\pi}{6}$；

（2）$2+3\sqrt{2}+\sqrt{6}$.

（1）根据辅助角公式，有

$$\sin A+\sqrt{3}\cos A=2 \iff 2\sin\left(A+\frac{\pi}{3}\right)=2,$$

结合 $A\in(0,\pi)$，可得 $A=\dfrac{\pi}{6}$.

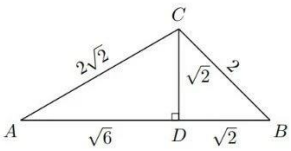
（2）根据二倍角公式和正弦定理，有

$$\sqrt{2}b\sin C=c\sin 2B \implies \sqrt{2}b\sin C=2c\sin B\cos B \implies \sqrt{2}=2\cos B,$$

于是 $B=\dfrac{\pi}{4}$. 从而根据正弦定理，$\triangle ABC$ 的周长

$$\begin{aligned}l&=a+b+c\\&=a+\frac{\sin B}{\sin A}a+\frac{\sin C}{\sin A}a\\&=\frac{\sin A+\sin B+\sin C}{\sin A}\cdot a\\&=\frac{\sin\dfrac{\pi}{6}+\sin\dfrac{\pi}{4}+\sin\left(\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{\pi}{4}\right)}{\sin\dfrac{\pi}{6}}\cdot 2\\&=2+3\sqrt{2}+\sqrt{6}.\end{aligned}$$

备注　或者作 AB 边上的垂线，将三角形分割为两个特殊三角形再求解，如图.



16. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax-a^3$.

（1）当 $a=1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；

（2）若 $f(x)$ 有极小值，且极小值小于 0，求 a 的取值范围.

解析　（1）$y=(\mathrm{e}-1)x-1$；

（2）$(1,+\infty)$.

（1）当 $a=1$ 时，有 $f(x)=\mathrm{e}^x-x-1$，其导函数

$$f'(x)=\mathrm{e}^x-1,$$

因此 $f(1)=\mathrm{e}-2$，$f'(1)=\mathrm{e}-1$，所求切线方程为

$$y=f(1)+f'(1)(x-1)\iff y=(\mathrm{e}-2)+(\mathrm{e}-1)x\iff y=(\mathrm{e}-1)x-1.$$

（2）函数 $f(x)$ 的导函数

$$f'(x)=\mathrm{e}^x-a,$$

当 $a\leqslant 0$ 时，$f(x)$ 单调递增，没有极值点；

当 $a>0$ 时，函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,\ln a)$ 上单调递减，在 $(\ln a,+\infty)$ 上单调递增，在 $x=\ln a$ 处取得极小值，且极小值为

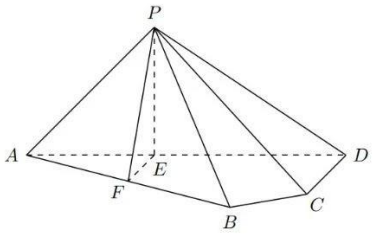
$$f(\ln a)=a-a\ln a-a^3=a(1-\ln a-a^2),$$

设 $g(x)=1-\ln x-x^2$，则有 $g(1)=0$ 且 $g(x)$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 上单调递减，因此

$$a\cdot g(a)<0 \iff g(a)<g(1) \iff a>1,$$

因此实数 a 的取值范围是 $(1,+\infty)$.

17. 如图，平面四边形 $ABCD$ 中，$AB=8$，$CD=3$，$AD=5\sqrt{3}$，$\angle ADC=90^\circ$，$\angle BAD=30^\circ$，点 E,F 满足 $\overrightarrow{AE}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，将 $\triangle AEF$ 沿 EF 对折至 $\triangle PEF$，使得 $PC=4\sqrt{3}$.



（1）证明：$EF\perp PD$；

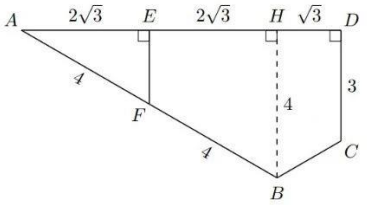
（2）求面 PCD 与 PBF 所成的二面角的正弦值.

解析　（1）略；

（2）$\frac{8\sqrt{65}}{65}$.

（1）如图，在平面四边形 $ABCD$ 中，作 $BH\perp AD$ 于 H，则有

$$AE=EH=2HD=2\sqrt{3},\quad AF=FB=BH=4,\quad FE\perp AD,$$



由于 $FE\perp AE$，且 $FE\perp PE$，因此 $FE\perp AEP$，又 $PD\subset AEP$，于是 $EF\perp PD$.

（2）在平面 $ABCD$ 中求得 $EC=6$，而 $PE=AE=2\sqrt{3}$，因此

$$PC=4\sqrt{3}\implies PC^2=PE^2+EC^2\implies PE\perp EC,$$

于是可得 $PC\perp ABCD$，建立空间直角坐标系 $E-FDP$，则

$$\begin{cases}P(0,0,2\sqrt{3}),\\C(3,3\sqrt{3},0),\\D(0,3\sqrt{3},0),\\B(4,2\sqrt{3},0),\\F(2,0,0),\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{PC}=(3,3\sqrt{3},-2\sqrt{3}),\\\overrightarrow{CD}=(-3,0,0),\\\overrightarrow{PB}=(4,2\sqrt{3},-2\sqrt{3}),\\\overrightarrow{BF}=(-2,-2\sqrt{3},0),\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\vec{n}_{PCD}=(0,2,3),\\\vec{n}_{PBF}=(\sqrt{3},-1,1),\end{cases}$$

因此所求二面角的余弦值为

$$\cos\theta=\frac{|\vec{n}_{PCD}\cdot\vec{n}_{PBF}|}{|\vec{n}_{PCD}|\cdot|\vec{n}_{PBF}|}=\frac{1}{\sqrt{13}\cdot\sqrt{5}},$$

因此所求正弦值为 $\sqrt{1-\cos^2\theta}=\dfrac{8\sqrt{65}}{65}$.

18. 某投篮比赛分为两个阶段，每个参赛除由两名队员组成，比赛具体规则如下：第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次，若 3 次都未投中，则该队被淘汰，比赛成绩为 0 分，若至少投中一次，则该队进入第二阶段，由该队的另一名队员投篮 3 次，每次投中得 5 分，未投中得 0 分，该队的比赛成绩为为第二阶段的得分总和.

某参赛队由甲、乙两名队员组成，设甲每次投中的概率为 p，乙每次投中的概率为 q，各次投中与相互独立.

(1) 若 $p=0.4$，$q=0.5$，甲参加第一阶段比赛，求甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率；

(2) 假设 $0<p<q$，

① 为使得甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大，则该由谁参加第一阶段的比赛？

② 为使得甲、乙所在队的比赛成绩的数学期望最大，应该由谁参加第一阶段比赛？

解析　(1) 0.686；

(2) ① 甲；② 甲.

(1) 对应事件为甲、乙分别在第一、第二阶段至少投中 1 次，其概率为

$$(1-(1-p)^3)\cdot(1-(1-q)^3)=(1-0.6^3)\cdot(1-0.5^3)=0.686.$$

(2) 根据题意，甲、乙得分 X,Y 的分布列为

k	0	5	10	15
$P(X=k)$	$(1-p)^3$	$3p(1-p)^2$	$3p^2(1-p)$	p^3
$P(Y=k)$	$(1-q)^3$	$3q(1-q)^2$	$3q^2(1-q)$	q^3

① 第一、二阶段分别派甲、乙参加得分为 15 的概率为

$$\begin{aligned}P_1 &= P(X=5,10,15,Y=15)\\ &=(3p(1-p)^2+3p^2(1-p)+p^3)q^3\\ &=(1-(1-p)^3)q^3,\end{aligned}$$

因此第一、二阶段分别派甲、乙参加和乙、甲参加得分为 15 的概率之差

$$\Delta_1=(1-(1-p)^3)q^3-(1-(1-q)^3)p^3=3pq(1-(1-p)(1-q))(q-p)>0,$$

因此该由甲参加第一阶段的比赛.

② 第一、二阶段分别派甲、乙参加得分的期望为

$$\begin{aligned}E_1 &= P(X=5,10,15)\cdot(0\cdot P(Y=0)+5\cdot P(Y=5)+10\cdot P(Y=10)+15\cdot P(Y=15)\\ &=5(1-(1-p)^3)(3q(1-q)^2+2\cdot 3q^2(1-q)+3q^3)\\ &=15q(1-(1-p)^3),\end{aligned}$$

第一、二阶段分别派甲、乙参加和乙、甲参加得分的期望之差为

$$\Delta_2=15q(1-(1-p)^3)-15p(1-(1-q)^3))=15pq(3-p-q)(q-p)>0,$$

因此该由甲参加第一阶段的比赛.

19. 已知双曲线 $C:x^2-y^2=m$ $(m>0)$，点 $P_1(5,4)$ 在 C 上，k 为常数，$0<k<1$，按照如下方式次构点 P_n $(n=2,3,\cdots)$，过 P_{n-1} 斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1}，令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点，记 P_n 的坐标为 (x_n,y_n).

(1) 若 $k=\dfrac{1}{2}$，求 x_2,y_2；

(2) 证明：数列 $\{x_n-y_n\}$ 是公比为 $\dfrac{1+k}{1-k}$ 的等比数列；

(3) 设 S_n 为 $\triangle P_nP_{n+1}P_{n+2}$ 的面积，证明：对任意的正整数 n，$S_n=S_{n+1}$.

解析　(1) $x_2=3$，$y_2=0$；

(2) 略；

(3) 略，定值为 $\dfrac{4mk^3}{(k^2-1)^2}$.

(1) 因为 $P_1(5,4)$ 在双曲线 C 上，因此

$$5^2-4^2=m\implies m=9.$$

根据题意有 $P_1(5,4)$，$P_1Q_1:y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{3}{2}$，$Q_1(-3,0)$，$P_2(3,0)$，从而 $x_2=3$，$y_2=0$.

(2) 根据题意，有 $P_n(x_n,y_n),Q_n(-x_{n+1},y_{n+1}),P_{n+1}(x_{n+1},y_{n+1})$，于是

$$\begin{cases} x_n^2-y_n^2=9, \\ x_{n+1}^2-y_{n+1}^2=9, \\ y_{n+1}-y_n=k((-x_{n+1})-x_n), \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} (x_n+y_n)(x_n-y_n)=9, \\ (x_{n+1}+y_{n+1})(x_{n+1}-y_{n+1})=9, \\ k=\dfrac{y_n-y_{n+1}}{x_n+x_{n+1}}, \end{cases}$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{1+k}{1-k}\cdot\frac{x_n-y_n}{x_{n+1}-y_{n+1}} &= \frac{1+\dfrac{y_n-y_{n+1}}{x_n+x_{n+1}}}{1-\dfrac{y_n-y_{n+1}}{x_n+x_{n+1}}}\cdot\frac{x_n-y_n}{x_{n+1}+y_{n+1}} \\ &= \frac{(x_n+y_n)+(x_{n+1}-y_{n+1})}{(x_n-y_n)+(x_{n+1}+y_{n+1})}\cdot\frac{x_n-y_n}{x_{n+1}-y_{n+1}} \\ &= \frac{9+(x_n-y_n)(x_{n+1}-y_{n+1})}{(x_n-y_n)(x_{n+1}-y_{n+1})+9} \\ &= 1, \end{aligned}$$

从而 $x_{n+1}-y_{n+1}=\dfrac{1+k}{1-k}\cdot(x_n-y_n)$，命题得证.

(3) 记 $\dfrac{1+k}{1-k}=p$，$x_1-y_1=2a_0p$，则 $a_0=\dfrac{1}{2p}$ 且 $p>1$，此时根据第 (2) 小题的结果，有

$$x_n-y_n=2a_0\cdot p^n,\quad x_n+y_n=\frac{m}{x_n-y_n}=\frac{m}{2a_0\cdot p^n},$$

记 $2b_0=\dfrac{m}{2a_0}$，且 $q=\dfrac{1}{p}$，则 $x_n+y_n=2b_0\cdot q^n$，进而

$$x_n=a_0\cdot p^n+b_0\cdot q^n,\quad y_n=-(a_0\cdot p^n-b_0\cdot q^n),$$

因此 $\triangle OP_mP_n$（$r\in\mathbb{N}^*$）的有向面积

$$\begin{aligned} A(m,n) &= -\frac{1}{2}(x_my_n-x_ny_m) \\ &= -\frac{1}{2}((a_0p^m+b_0q^m)(a_0p^n-b_0q^n)-(a_0p^n+b_0q^n)(a_0p^m-b_0q^m)) \\ &= -a_0b_0(p^{n-m}-q^{n-m}), \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} S_n &= |A(n,n+1)+A(n+1,n+2)-A(n,n+2)| \\ &= |a_0b_0(p-q)+a_0b_0(p-q)-a_0b_0(p^2-q^2)| \\ &= |a_0b_0(p-q)(2-(p+q))| \\ &= \frac{4mk^3}{(k^2-1)^2}, \end{aligned}$$

为定值，命题得证.